

CT2LPSA3e_PC_25_26....
PDF

Merci pour le sujet. Voici une **correction complète et détaillée** de la composition de 3e (Physique-Chimie).

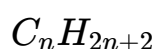
A. CHIMIE

I. Questions de cours (07 pts)

1) Définitions

a) Un alcane

Un alcane est un hydrocarbure saturé ne comportant que des liaisons simples entre atomes de carbone. Sa formule générale est :



b) Réaction exothermique

C'est une réaction chimique qui libère de la chaleur vers le milieu extérieur.

c) Un ion

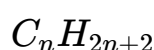
Un ion est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et portant une charge électrique.

2) Deux structures des gaz (1 pt)

- Structure moléculaire
- Structure atomique

3) Alcane ayant 14 atomes

Formule générale :



Nombre total d'atomes :

$$n + (2n + 2) = 14$$

$$3n + 2 = 14$$

$$3n = 12$$

$$n = 4$$

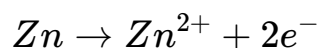
Donc formule brute :



Nom : **butane**

4) Pile Leclanché

Dans la pile de Georges Leclanché, le zinc s'oxyde :



5) Électrolyse de l'eau

a) L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau en dihydrogène et dioxygène sous l'action du courant électrique.

b)

- Anode : électrode positive
- Cathode : électrode négative

c)

- À la cathode : dihydrogène (H₂)
- À l'anode : dioxygène (O₂)

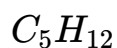
d) Identification du gaz à l'anode :

Le dioxygène rallume une bûchette incandescente.

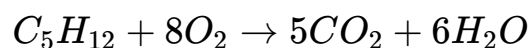
II. Exercice (3 pts)

a) Combustion du pentane

Le pentane :



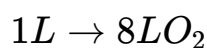
Équation équilibrée :

**b) Volume de pentane brûlé**

Donnée :

0,5 L pentane $\rightarrow$ 4 L O_2

Donc :



Si 15 L O_2 sont utilisés :

$$V_{pentane} = \frac{15}{8}$$

$$V_{pentane} = 1,875L$$

c) Volume d'air nécessaire

L'air contient :

$$\frac{1}{5}O_2$$

Donc :

$$V_{air} = 5 \times 15$$

$$V_{air} = 75L$$

**B. PHYSIQUE****I. Questions de cours (04 pts)**

1) Deux centrales exploitées par la SONABEL

- Centrale thermique
 - Centrale hydroélectrique
-

2) Loi d'Ohm

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse.

Expression :

$$U = RI$$

3) Conducteur ohmique

C'est un dipôle qui obéit à la loi d'Ohm.

4) Choix du calibre

Intensité : 0,3 A = 300 mA

Calibres disponibles :

100 mA ; 150 mA ; 500 mA ; 1,5 A

Le calibre adapté est **500 mA** car :

- Il est supérieur à 300 mA
 - C'est le plus petit possible au-dessus de la valeur mesurée
-

5) Conversion

$$1kWh = 3600kJ$$

II. Exercices (06 pts)

Exercice 1

Tableau :

U (V)	1	2	3	4	5
I (mA)	30	60	90	120	150

1) Caractéristique

Les points sont alignés → droite passant par l'origine.

2) Nature du dipôle

C'est un conducteur ohmique car U est proportionnel à I.

3) Résistance

$$R = \frac{U}{I}$$

Prenons $U = 1 \text{ V}$ et $I = 30 \text{ mA} = 0,03 \text{ A}$

$$R = \frac{1}{0,03}$$

$$R = 33,3\Omega$$

4) Schéma expérimental

- Générateur
- Résistance
- Ampèremètre en série
- Voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle

Exercice 2

Lampes : 12V – 6W

1) Type de montage

Montage en **dérivation (parallèle)** car chaque lampe reçoit 12V.

2) Puissance totale

$$P_{totale} = 6 + 6$$

$$P_{totale} = 12W$$

3) Intensités I_1 et I_2

$$P = UI$$

$$I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{6}{12}$$

$$I = 0,5A$$

Donc :

$$I_1 = I_2 = 0,5A$$

4) Intensité totale

En dérivation :

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = 0,5 + 0,5$$

$$I = 1A$$

Conclusion

Le sujet est :

-  Bien équilibré
-  Conforme au programme de 3e

✓ Bon mélange cours + calculs

✓ Niveau correct pour 1h30

Si vous le souhaitez, je peux :

- vous proposer un barème détaillé
- reformuler le sujet pour l'améliorer
- vous préparer un corrigé prêt à imprimer
- analyser la cohérence pédagogique du sujet

